Explicacao do Codigo – Semaforo em Assembly AVR

[Nome(s) do grupo]

12 de outubro de 2026

Sumário

1 Visao geral do projeto **2**
1.1 Fluxo geral de execucao 2

2 Registradores e constantes **2**

3 Inicializacao no `reset` **2**
3.1 Pilha e interrupcoes 2
3.2 Configuracao das portas 3

4 Tabela de estados dos LEDs na Flash **3**
4.1 Subrotina `charge_leds` 3

5 Temporizacao com Timer1 **3**
5.1 Modo CTC, clock e prescaler 3
5.2 Tabelas `tops` e `qtd_runs` 4
5.3 Interrupcao `OCI1A_Interrupt` 4

6 Comunicacao serial USART **4**
6.1 Configuracao de 9600 baud e 8N1 4
6.2 Mensagens e ponteiros na Flash 4
6.3 Subrotina `charge_serial` 5
6.4 Interrupcao `USART_UDRE_Interrupt` 5

7 Protecao dos registradores nas interrupcoes **5**

8 Sequencia dos 12 estados **5**

9 Testes na simulacao e montagem fisica **5**

10 Conclusao **6**

1 Visao geral do projeto

O projeto consiste em reproduzir o funcionamento dos semáforos de um cruzamento de 2 ruas com 5 semáforos, controlando os LEDs e transmitindo o status via serial e hexadecimal.

1.1 Fluxo geral de execucao

1. O `reset` configura pilha, portas, Timer1 e USART.
2. O codigo carrega o estado inicial e seus parametros da Flash.
3. A interrupcão do Timer1 controla a passagem dos estados.
4. A interrupcão USART UDRE transmite o status caractere por caractere.
5. O `loop` principal permanece ocioso.

2 Registradores e constantes

Atualmente temos os registradores `state_count`, `count_aux`, `serial_low`, `serial_high`, `temp` e `temp2`.

Nome	Funcao no programa
`state_count`	Indica o estado atual (0 a 11).
`count_aux`	Conta as repeticoes do periodo do Timer1.
`serial_low / serial_high`	Guardam o endereco do proximo caractere a transmitir.
`temp / temp2`	Registradores auxiliares.

3 Inicializacao no `reset`

3.1 Pilha e interrupcoes

Iniciamos a pilha para podermos trabalhar com subrotinas e ligamos as interrupções globais para que as interrupções do timer e serial possam ser tratadas.

```
1 ldi temp, high(RAMEND)
2 out SPH, temp
3 ldi temp, low(RAMEND)
4 out SPL, temp
5 ; ... configuracoes ...
6 sei
```

Vale salientar que **`sei`** que habilita as interrupções globais.

3.2 Configuracao das portas

Aqui estamos configurando as saídas das portas DDRB, DDRC e DDRD da seguinte forma:

Saída	Bits
`Semaforo 1`	0 - 2 da porta B
`Semaforo 2`	3 - 5 da porta B
`Semaforo 3`	0 - 2 da porta C
`Semaforo 4`	3 - 5 da porta C
`Semaforo 5`	2 - 3 da porta D
`Serial TX`	1 da porta D

```
ldi temp, $3F
out DDRB, temp
out DDRC, temp
ldi temp, $FD
out DDRD, temp
```

Na porta B e C foram configurados 6 bits como saída (0 - 5) e na porta D foram configurados todos os bits como saída, exceto o bit 1 (TX) que é usada pela USART para transmitir os dados.

4 Tabela de estados dos LEDs na Flash

O que explicar: Explique os `.equ` para cada luz, a palavra de 16 bits de cada estado (`.dw`) e como os 14 bits representam os LEDs.

```
.equ S1_G = (1 << 0)
.equ S1_Y = (1 << 1)
.equ S1_R = (1 << 2)
; ... outros semaforos ...
mapeamento:
    .dw S1_R|S2_R|S3_R|S4_R|S5_R
    .dw S1_R|S2_R|S3_R|S4_R|S5_G
```

O que representa o bit 1? *[Escreva sua explicacao aqui.]*

4.1 Subrotina `charge_leds`

O que explicar: Descreva: calculo de `state_count * 2`, leitura dos dois bytes com `LPM`, mascaras, deslocamentos e distribuicao entre PORTB/PORTC/PORTD.

[Escreva sua explicacao aqui.]

5 Temporizacao com Timer1

5.1 Modo CTC, clock e prescaler

O que explicar: Explique a frequencia de 16 MHz, o prescaler 1024, o modo CTC e o papel do registrador OCR1A.

$$T = \frac{(\text{OCR1A} + 1) \cdot \text{prescaler}}{f_{\text{CPU}}}$$

Exemplo com TOP = 15624: *[Escreva sua explicacao aqui.]*

5.2 Tabelas `tops` e `qtd_runs`

O que explicar: Mostre por que o mesmo estado pode precisar de varias comparacoes do Timer1 para durar mais que o periodo programado em OCR1A.

```
tops:
    .dw 15624
    .dw 62499
    ; ...
qtd_runs:
    .db 0, 2, 8, 0, 10, 0, 0, 14, 0, 0, 9, 0
```

[Escreva sua explicacao aqui.]

5.3 Interrupcao `OCI1A_Interrupt`

O que explicar: Explique quando decrementa `count_aux`, quando incrementa `state_count`, quando recarrega OCR1A e como o LED de pedestres pisca com `sbi PIND,3`.

[Escreva sua explicacao aqui.]

6 Comunicacao serial USART

6.1 Configuracao de 9600 baud e 8N1

O que explicar: Explique UBRR0H/L, TXEN0, UCSR0C e o pino PD1 (TX).

$$\text{UBRR} \approx \frac{f_{\text{CPU}}}{16 \cdot \text{baud}} - 1$$

[Escreva sua explicacao aqui.]

6.2 Mensagens e ponteiros na Flash

O que explicar: Explique por que as mensagens terminam com zero; para que servem CR=13 e LF=10; e como `serial_mensage` guarda os enderecos de `msg1`, `msg2`, etc.

```
msg1:
    .db "S1: Vermelho; S2: Vermelho; ...", 13, 10, 0
serial_mensage:
    .dw msg1
    .dw msg2
    ; ...
```

[Escreva sua explicacao aqui.]

6.3 Subrotina `charge_serial`

O que explicar: Mostre como o estado seleciona o endereco da mensagem e como habilitar UDRIE0 inicia o envio por interrupcao.

[Escreva sua explicacao aqui.]

6.4 Interrupcao `USART_UDRE_Interrupt`

O que explicar: Explique por que cada chamada envia apenas um caractere, o papel de `LPM`, `TST`, `UDR0`, `RETI` e por que desabilitar UDRIE0 ao chegar no byte zero.

[Escreva sua explicacao aqui.]

7 Protecao dos registradores nas interrupcoes

O que explicar: Explique `push`, `pop`, salvamento de SREG e por que a ordem de restauracao e inversa a de salvamento.

[Escreva sua explicacao aqui.]

8 Sequencia dos 12 estados

O que explicar: Preencha os tempos totais e descreva as cores em cada estado.

Estado	LEDs / cores	Tempo / repeticoes	Mensagem serial
1	Todos vermelhos	1 s	`msg1`
2	Pedestres verde; demais vermelhos	3 periodos de 4 s	`msg2`
3	Pedestres vermelho piscando	Verificar contagem de 0,5 s	`msg3`
4–12	*[Escreva sua explicacao aqui.]*	*[Escreva sua explicacao aqui.]*	`msg4` a `msg12`

9 Testes na simulacao e montagem fisica

O que explicar: Registre a frequencia configurada, a ligacao PD1 (TX) ao RX do terminal, a taxa 9600, os estados verificados e eventuais problemas.

- **Clock usado:** *[Escreva sua explicacao aqui.]*
- **Ligacao serial:** *[Escreva sua explicacao aqui.]*
- **Comportamento dos LEDs:** *[Escreva sua explicacao aqui.]*
- **Mensagens recebidas:** *[Escreva sua explicacao aqui.]*
- **Erros encontrados e solucoes:** *[Escreva sua explicacao aqui.]*

10 Conclusao

O que explicar: Resuma como tabelas em Flash e interrupcoes permitem controlar os semaforos e transmitir o status sem consulta repetitiva de flags no loop principal.

[Escreva sua explicacao aqui.]